

# เดินทางวน ๆ (Loop Travelling)

ข้อสอบปลายค่าย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

(1 second, 256 megabytes)

โจอาศัยอยู่ในดินแดน Jom Land ที่เมืองอยู่ทั้งหมด  $N$  เมือง โดยแต่ละเมืองจะเชื่อมสามารถไปหากันผ่านการพายเรือในแม่น้ำ โดยในดินแดนแห่งนี้มีแม่น้ำทั้งหมด  $M$  แห่ง แต่ละแห่งจะเชื่อมระหว่างเมืองสองเมือง **แบบทางเดียว** เนื่องจากกระแสน้ำไม่ไหลย้อนกลับ และเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมากทำให้การเดินทางระหว่างเมืองนั้นใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ในวันนี้ดินแดน Jom Land จัดงานเทศกาลเดินทางวน ๆ ขึ้น เมื่อนักเดินทางเดินทางมาที่เมือง  $x$  ใด ๆ แล้วจะได้สติ๊กเกอร์ของเมือง  $x$  นั้นไป เมื่อนักเดินทางสะสมสติ๊กเกอร์ของเมือง  $x$  ใด ๆ ได้ครบ  $K$  ชิ้น จะสามารถนำมาแลกของรางวัลพิเศษได้ โดยนักเดินทางจะเริ่มเดินทางจากเมือง  $S$  และได้รับสติ๊กเกอร์ของเมือง  $S$  ไปก่อนจำนวน 1 ชิ้นแน่นอน

โจเป็นหนึ่งในคนที่อยากได้รางวัลพิเศษแต่ก็ขี้เกียจเกินไปที่จะเดินทางด้วยเวลานาน เขาจึงอยากให้คุณช่วยคำนวณระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่โจจะสามารถเดินทางเพื่อให้ได้ของรางวัลพิเศษ

## ข้อมูลนำเข้า

**บรรทัดแรก** จำนวนเต็มบวก  $Q$  แทนจำนวนชุดทดสอบย่อย แต่ละชุดทดสอบย่อยประกอบด้วย

**บรรทัดแรก** จำนวนเต็มบวก  $N M K S$  คั่นด้วยช่องว่าง แทน จำนวนเมือง จำนวนแม่น้ำ จำนวนเมืองที่โจต้องการกลับไปซ้ำ และหมายเลขของเมืองที่โจอยู่

**อีก  $M$  บรรทัดต่อมา** จำนวนเต็มบวก  $u_i v_i$  คั่นด้วยช่องว่าง แทน การมีแม่น้ำไหลจากเมืองหมายเลข  $u_i$  ไปยังเมืองหมายเลข  $v_i$

## ข้อมูลส่งออก

มี  $Q$  บรรทัด แต่ละบรรทัดให้แสดงคำตอบของแต่ละชุดทดสอบย่อยโดยจะแบ่งออกเป็นสองกรณีได้แก่

1. จำนวนเต็มบวก  $T$  และ  $F$  แทนระยะเวลาน้อยที่สุดที่โจใช้ในการเดินทาง และ หมายเลขเมืองที่โจจะเดินทางไปเพื่อวนครบ  $K$  ครั้ง โดยหากมีหลายเมืองที่เดินทางแล้วได้ระยะเวลาน้อยที่สุดเท่ากันให้แสดงเมืองที่มีหมายเลขน้อยที่สุด
2. จำนวนเต็ม  $-1$  หากไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองใดให้ครบ  $K$  ครั้งได้เลย

## ข้อจำกัด

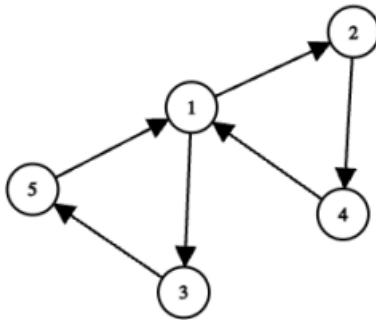
- $1 \leq Q \leq 3$
- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $N - 1 \leq M \leq \min\left(\frac{N(N-1)}{2}, 2\,000\right)$
- $1 \leq K \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq S \leq N$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$

## ตัวอย่าง

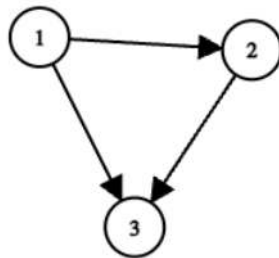
| ข้อมูลนำเข้า                                           | ข้อมูลส่งออก |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1<br>5 6 2 1<br>1 2<br>2 4<br>4 1<br>1 3<br>3 5<br>5 1 | 3 1          |
| 1<br>3 3 2 1<br>1 2<br>2 3<br>1 3                      | -1           |

# คำอธิบาย

สำหรับตัวอย่างที่ 1 แผนที่เมืองเป็นดังนี้



สำหรับตัวอย่างที่ 2 แผนที่เมืองเป็นดังนี้



## การให้คะแนน

- 30% ของข้อมูลทดสอบจะมี  $K = 1$

## หมายเหตุ

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ภาษา C++ และใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง

```
ios_base::sync_with_stdio(false);  
cin.tie(NULL);
```

และให้ใช้ '\n' แทน endl